

Fubon Research

2025 年 9 月 11 日



資料來源：官方網站。

SEMICON Taiwan 2025

Takeaways

SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展於 2025 年 9 月 10~12 日於台北南港展覽館展開，此次展覽聚焦 13 大技術議題，包括 AI 晶片、先進封裝、3DIC、Chiplet、FOPLP、異質整合、矽光子、量子運算、HBM 高頻寬記憶體，

台灣業者參訪摘要

致茂 (2360TT) -- 聚焦高功耗測試設備

致茂於展覽中介紹其測試機 Model 3680 與 Model 7980/7981 量測機台。持續看好致茂在 SLT 機台 Model 3200 系列與 RDL Metrology 機台 Model 7981 方面的業務成長動能。SLT 機台方面，隨著 AI GPU 與 ASIC 客戶相繼於 2H26 將會有新的專案，預期 1H26 將會看到 SLT 機台逐步放量。RDL Metrology 機台方面，晶圓代工客戶擴產進度穩定，富邦維持 2025 與 2026 年底 70/100kwpm 的產能規劃預期，且該機台也可應用於新製程 WMCM 並切入手機市場，成長規模具備想像空間。維持致茂為半導體設備產業中的首選個股。除半導體設備業務外，富邦也認為在電力測試相關業務將受惠 AI 伺服器與 BBU 測試需求而有顯著增長，且就近期與投資人訪談內容而言，市場尚未認知到致茂在電力測試業務上的成長潛力。

圖表 1：致茂 Model 3680 機台展示



資料來源：致茂。

董婉君

(886-2) 2781-5995 ext. 37160
rita.tung@fubon.com

卓家緯

(886-2) 2781-5995 ext. 37139
vincent.cw.cho@fubon.com

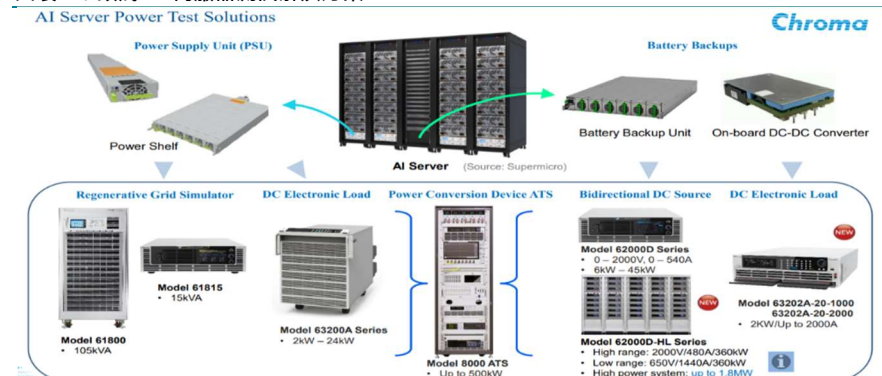
楊鎮維

(886-2) 2781-5995 ext. 37165
willy.yang@fubon.com

楊皇遠

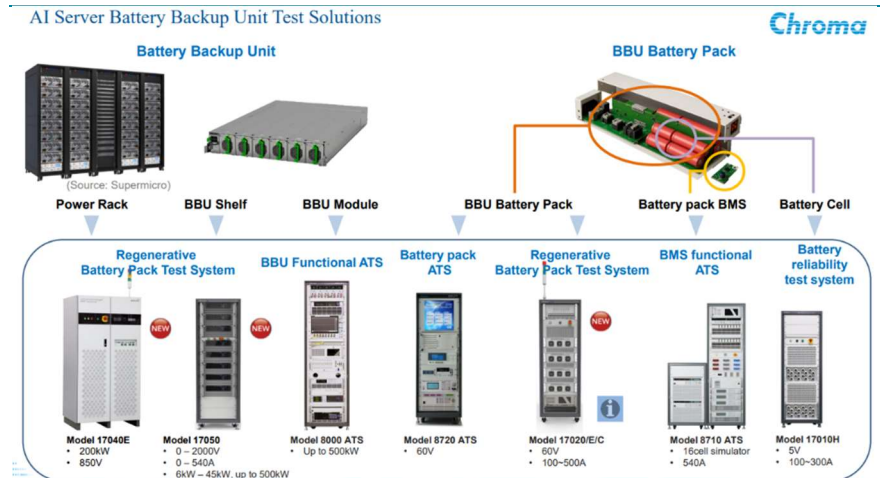
(886-2) 2781-5995 ext. 37141
huangyuan.yang@fubon.com

圖表 2：致茂 AI 伺服器測試解決方案



資料來源：致茂。

圖表 3：致茂 BBU 測試解決方案



穎崴 (6515TT) --AI 晶片測試解決方案持續完整

穎崴於會中展示其測試座、探針卡、ATC 等相關產品。由於 AI/HPC 晶片運算效能與功耗持續提升，後段測試時間持續拉長，將使測試座用量將持續增加、每張測試介面的針數提高、單價也將提高。雖然富邦尚未正式覆蓋穎崴與旺矽(6223 TT，未評等)，不過富邦對於測試介面產業一直保持樂觀看法，認為整體產業將受惠 AI/HPC 晶片強勁需求而增長，訂單能見度已至 2H26。另一方面，精測目前下一代 AI GPU 相關產品已經開始小量出貨，而據相關供應鏈訪查富邦方面預估在該世代將獲得 50%市佔率。富邦認為在精測打入 AI GPU 供應鏈後，未來展望非常樂觀，且打入 AI 供應鏈後在本益比評價方面具備調升空間。

圖表 4：穎崴測試座展示



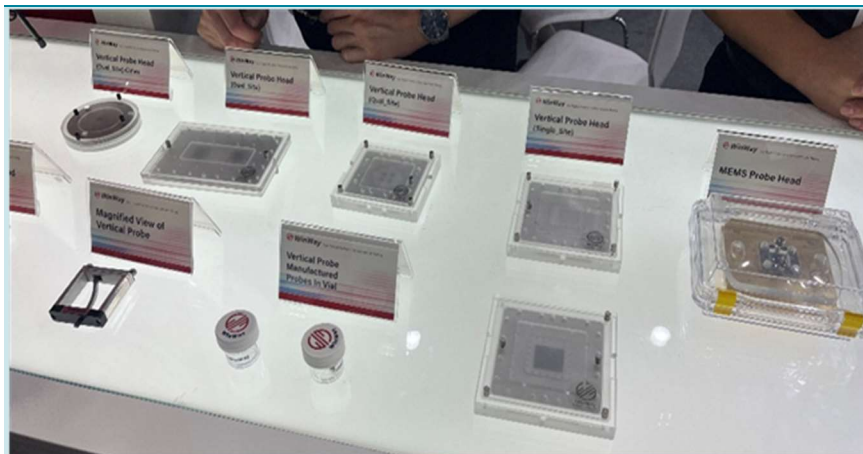
資料來源：穎崴。

圖表 5：穎威主動式溫控系統 ATC 展示



資料來源：穎威。

圖表 6：穎威探針卡展示



資料來源：穎威。

辛耘 (3583TT) --濕製程設備廠商

辛耘(3583 TT，未評等)在設備業務分為自製設備以及代理設備，自製設備包括濕製程的 wet branch 和 single wafer、暫時性貼合及剝離設備(TBDB)以及水氣烘烤設備(Baking)、批次式濕式製程設備一次可以處理 25 或 50 片晶圓，將其放在 cassette 裡面，也有 cassette-less 的類型，用途包括蝕刻以及光阻去除等等，單晶圓的設備一次處理一片，而單機台可以處理四片，用途同樣包括蝕刻以及光阻去除，TBDB 設備提供讓客戶進行貼合和薄化，公司也有提供水氣烘烤設備，公司認為先進封裝未來十年 CAGR 11%，而公司相關研發設備能夠隨此趨勢成長。

此外，辛耘代理業務則包括黃光、蝕刻、薄膜等八種類型，公司認為代理業務應該擴大產品線、增進渠道和產品。公司生產基地位於湖口，目前再生晶圓月產能約 16 萬片，4Q25 在湖口新增 5 萬片，4Q26 將再新增 3 萬片，2027 預計再增加 5 萬片，受惠再生晶圓於先進製程需求比例增加之趨勢，擴廠計畫 4Q26 將在湖口新建 9000 平方公尺的廠房以用於設備業務的運用，1Q27 於台南新建 20000 平方公尺，並於這季開始動土。

鴻勁 (7769TT) -- 聚焦高功耗方案

富邦於展覽首日也拜訪了鴻勁精密，公司於會中展示其主動式溫控系統 ATC 與分選機 Handler。公司表示，在現有已商轉產品部分，目前在晶片大小方面可以做到 130mmx130mm 的大小，並且可以處理 3,000W 功耗的晶片，而目前客戶也正逐步提高功耗需求，技術上已經可以達到 6,000W，並且正努力朝商轉邁進。作為參考，據供應鏈訪談，目前 AI GPU 龍頭客戶下一代 AI GPU 功耗為 2,300W。

圖表 7：鴻勁精密分選機 Handler 展示



資料來源：鴻勁精密、富邦投顧

海外業者參訪摘要

東京精密 (7729.JP) -- 受惠 AI 與 FOPLP 封裝產業長期趨勢

東京精密主要產品涵蓋晶圓針測機、研磨機及切割機，應用於晶圓減薄、分割與測試等關鍵製程環節。研磨設備具備將晶圓從 775 μ m 削薄至 25 μ m 的能力，並與競爭對手 Disco 在技術路線上有所區隔，採濕式拋光以降低溫度變化風險。切割方面，公司同時布局刀切與雷射切割，雷射機台雖售價高出 3-5 倍，但預期將與刀切並存。憑藉機台設計靈活（如斜角型結構、方圓晶片兼容）與高客製化能力，公司在面板級扇外型封裝（FOPLP）趨勢中具備優勢。展望未來，雖同類型設備 ASP 因競爭激烈難以顯著提升，但在 AI 應用與先進封裝推動下，公司長期需求可望持續受惠。

圖表 8：東京精密雷射切割機



資料來源：Accretech。

Shibaura (6590.JP) --看好 SoIC 市場長期展望

Shibaura 產品線完整覆蓋先進封裝製程需求，包含應用於 PLP 的 TFC-9300 與 FO-PLP 的 TFC-9000，以及 InFo 主力 TFC-6600W、CoWoS 主力 TFC-6500/6500W，並進一步延伸至支援 SoIC 與 Hybrid bonding 的 TFC-6700/6800。隨著客戶對 throughput 提升的要求，公司由 single head 轉向 double head 設計，雖增加機台精密度與軟體複雜度，但有助強化產能與競爭力。展望未來，CoWoS 產能瓶頸仍集中於 bonding 與 reflow 環節，而 InFo 與 CoWoS 需求持續強勁，SoIC 亦已開始小量生產，具長期成長潛力。公司與台系晶圓廠合作逾十年，累積深厚技術基礎，並將資源集中於 Hybrid bonding，跳過 TCB 路線，以鎖定最具發展性的技術趨勢。

圖表 9：Shibaura 封裝機台一覽



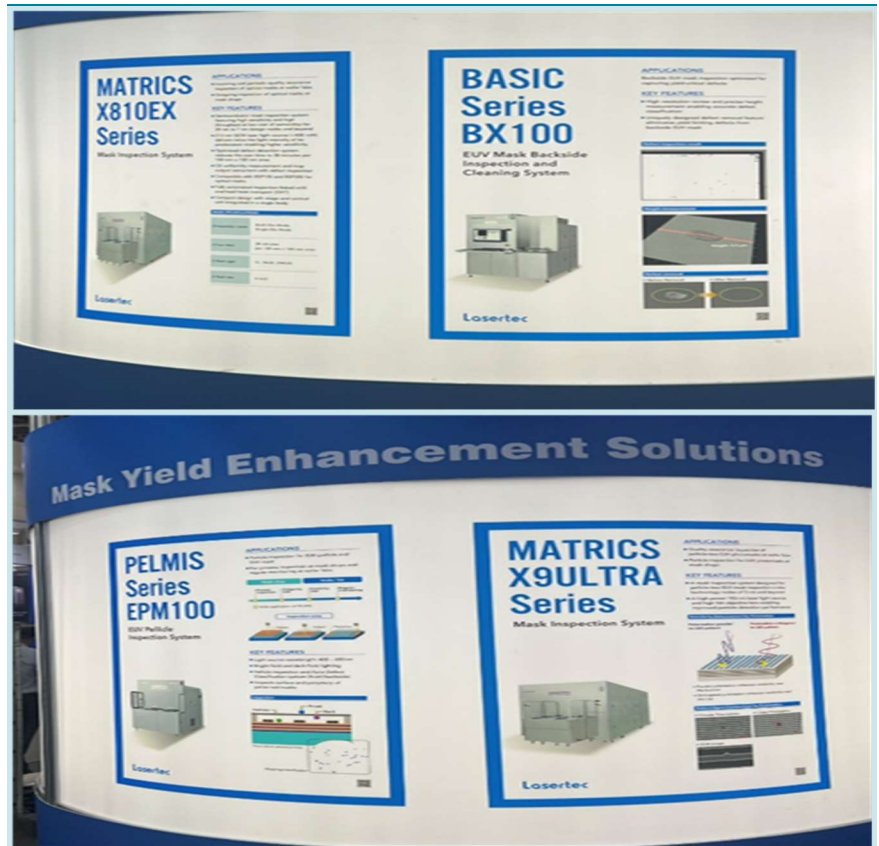
資料來源：Shibaura。

Lasertec (6920.JPTT) --展出高速 DUV 光罩檢測機台

Lasertec 檢測涵蓋約 80% 營收組成，MATRICS 系列為 DUV 光罩檢測機台，主要用於成熟製程，光源為 213nm，雷射功率大於 400Mw，可以在 38 分鐘掃描完 100mmx100mm 的區域，X9ultra 系列將光源進階到 193nm，用於 pellicle-less 的 EUV 光罩檢測，且光源可以更加穿透進 pattern 區域，進入更窄的線寬。BASIC 系列用於 EUV 光罩 backside 清潔以及檢測光罩的汙染，可以處理 particle 或沾黏的不明物體。

主要系列產品部分，BASIC 系列用於 EUV 光罩 backside 清潔以及檢測光罩的污染，可以處理 particle 或沾黏的不明物體。PELMIS 系列檢測光罩上的薄膜(pellicle)。如果有 defect 則此小黑影會擋住光學路徑而失焦，檢測 pellicle 則可以幫助預防此狀況。

圖表 10：Lasertec MATRICS、BASIC、PELMIS 三大系列產品



資料來源：Lasertec。

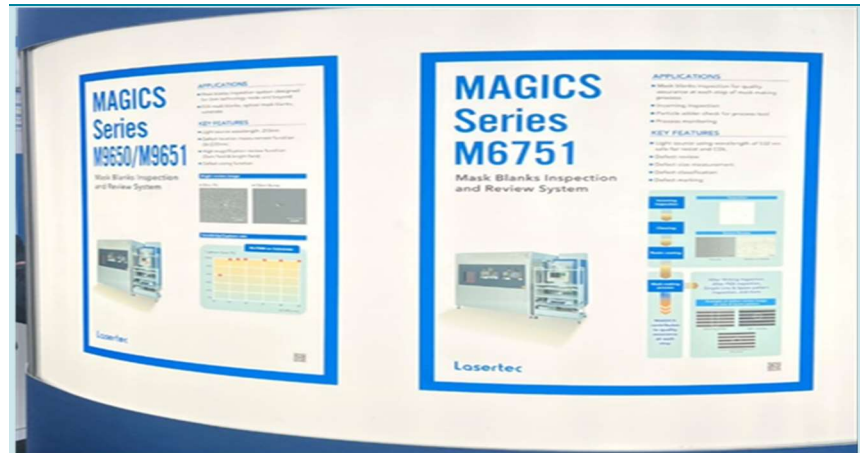
ACTIS A300 是公司新推出的機型，主要功能為運用 13.5nm 的 EUV 光源進行 EUV 檢測，據公司說法是全世界唯一擁有 EUV 光源的檢測機台，Line space 可以檢測到 30nm 的 defect，contact hole 64nm，且雷射光源現已為自研技術 URASHIMA，而若未來走入 High-NA EUV 機台 對於公司的影響主要在光罩面積的改動，公司也會隨著 ASML 的規格去著手更改。

圖表 11：Lasertec ACTIS A300 系列產品



資料來源：Lasertec。

圖表 12：Lasertec MAGICS 系列產品



資料來源：Lasertec。

圖表 13：Lasertec 其餘業務解決方案



資料來源：Lasertec。

Camtek (CAMT.US) -- 聚焦先進封裝的 2D/3D 檢測與量測標準供應商

Camtek 總部位於以色列，並在德國設有研發與生產據點，專注半導體中段製程與先進封裝的光學檢測(2D)與幾何量測(3D)。其核心任務是在組裝前以高速全片掃描與精準量測，篩除不良晶粒、確保昂貴的 HPC/AI 模組(chiplet + HBM + interposer)高良率出貨；單片晶圓的連接凸點(pillar/bump)數量常逾 1 億、最高可達約 5 億顆，要求高度一致且表面無顆粒/刮傷/缺陷，以避免昂貴模組的報廢風險。

在檢測(Inspection)領域，Camtek 以 Hawk 機台與 Eagle G5 機台承擔組裝前的全片高速掃描與良品/不良品(Good/Not-Good Die)篩選。Hawk 對應最高階先進封裝，採更先進光學與更高掃描速度(速度超過 Eagle 兩倍)，可偵測約~150nm 的極小缺陷，支援高密度 RDL 與超高 bump 密度；Eagle G5 則服務中高階/中密度場景。實務上覆蓋晶圓代工客戶的邏輯晶片與矽中介層(interposer)的製程節點，也應用於 HBM 供應商，在貼合前先剔除不良晶粒，避免昂貴模組報廢。面向不同 pitch/密度的 AI 方案，~6 μ m pitch 採 Hawk 機台，較大 pitch~10–20 μ m 或採 DDR 的邊緣 AI 應用，則以 Eagle G5 機台因應；Camtek 在檢測端常為多數客戶的優先供應商。在量測(Metrology)領域，Camtek 的 MicroProf 系列機台主攻製程管制(Process Control)，以取樣量測方式提供 bump 高度(3D)、CD/Overlay/TSV 等關鍵指標，協助客戶調整製程參數、暫停產線並進行修正，以系統性提升良率。Camtek 的 3D 量測已成為先進封裝的產業標準，Tier-1 客戶廣泛採用。

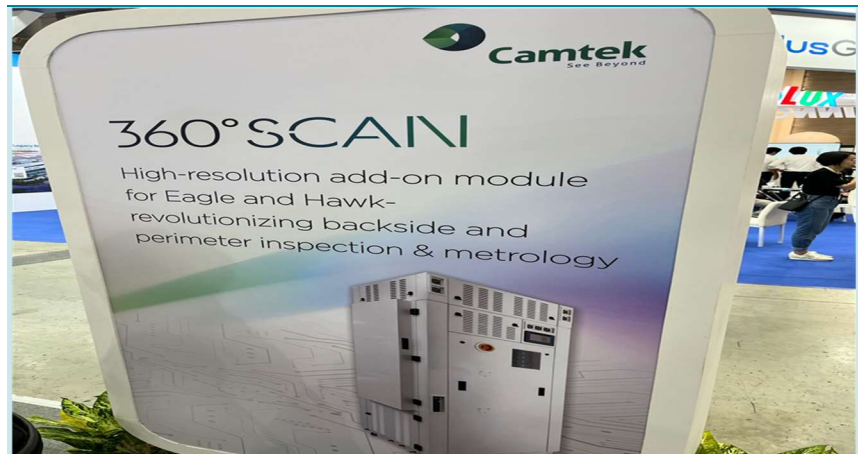
混合鍵合(Hybrid Bonding)方面，產業仍處研發導入，良率未達高量產；由於取消凸點、採面對面直接鍵合，對微粒與刮傷極敏感，檢測焦點轉為極小顆粒(~150 nm)與表面清潔度。預期最快自 2026 年底起逐步進入高量產；Camtek 已以新世代平台(對應 Hawk 等級的光學與解析)在客戶研發線上協同驗證，提前卡位未來量產需求。

圖表 14：Camtek 攤位



資料來源：Camtek。

圖表 15：Camtek 360°掃描模組



資料來源：Camtek。

Disco (6146.JP) -- 聚焦隱形雷射切割、對準矽光子與先進封裝量產關鍵環節

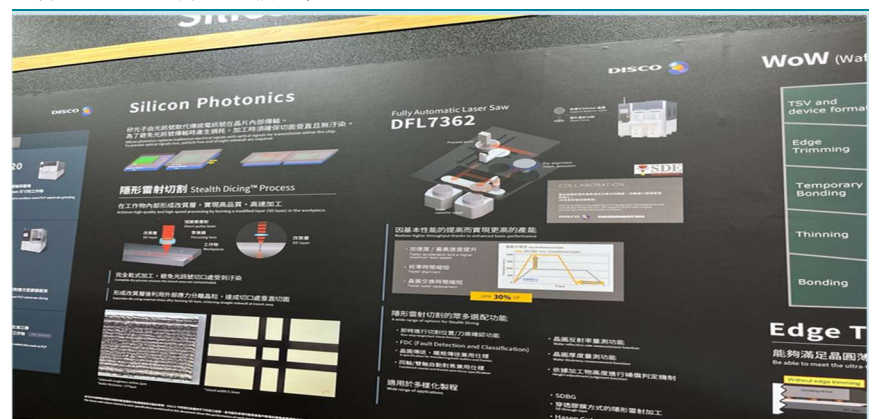
在矽光子與 CPO 製程中，傳統濕式/鑽石刀易在 T 溝槽留下碎屑汙染光路，Disco 主打隱形雷射切割(Stealth Dicing)，雷射聚焦於晶材內部形成連續裂紋，再以擴張膜分割，外表面幾乎不受損，崩邊與微屑顯著下降，切道極窄、提升產出；推出設備 DFL7362 的 UPH(Units Per Hour)較前代提升約 30%，並可搭配 SDBG 流程與 Hasen Cut(半切/不規則切割)等選配，依產品切割道與外形客製。

在先進堆疊 Wafer-on-Wafer(WoW)上，多層整合在不增面積下提升性能並降功耗，但對位與缺陷累積放大良率風險；Disco 推出 Edge trimming(邊緣修整/修邊)的 DFB6860 機種，提供高精度中心定位，減少邊緣崩缺，以及推出研磨的 DGP8761、8560 機種，提供高潔淨度，以壓低堆疊風險並兼顧良率與產能。

在 FOPLP(Fan-Out Panel-Level Packaging)領域，由圓片擴大到玻璃/載板面板可提升載具利用率，帶來更低成本、更薄封裝、更佳散熱與更高 I/O 密度；Disco 以切割機台 DFD6310/DFD6370 與研磨機台 DFG801/DFG8020 覆蓋大到小的面板/圓片尺寸，支援半切等不規則外形，並可整線整合與客製組合，提供圓片/面板雙制式的一站式產線。此外，Disco 亦提供 SiC 晶圓背面研磨、拋光製程設備，如 DGP8762、DFG8830；在切割製程上亦提供雷射切割解決方案。

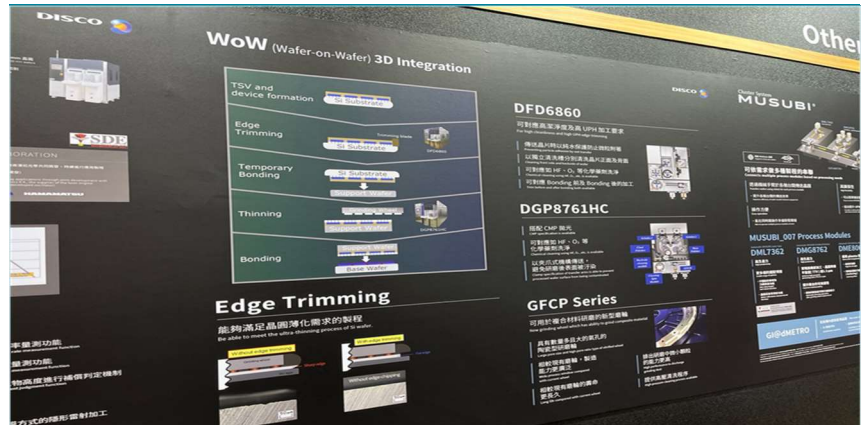
在 ESG 與廠務輔機方面，純水循環設備 DWR 系列(如 DWR1172)將 UPW(超純水)製造、恆溫冷卻、過濾與廢液處理一體化，小型化可置於無塵室旁路，就地溫控降低能耗；切割水循環率達 99.5%，單次製程用水由全排水 36 L、傳統循環 3.6 L 進一步降至約 0.18 L，接近零排放；模組化耗材便於快速維護與擴充，並支援連線監控/BCM。整體而言，Disco 提供一條龍設備與流程組合，對準矽光子、3D 堆疊與面板化封裝的量產關鍵需求。

圖表 16：Disco 矽光子解決方案



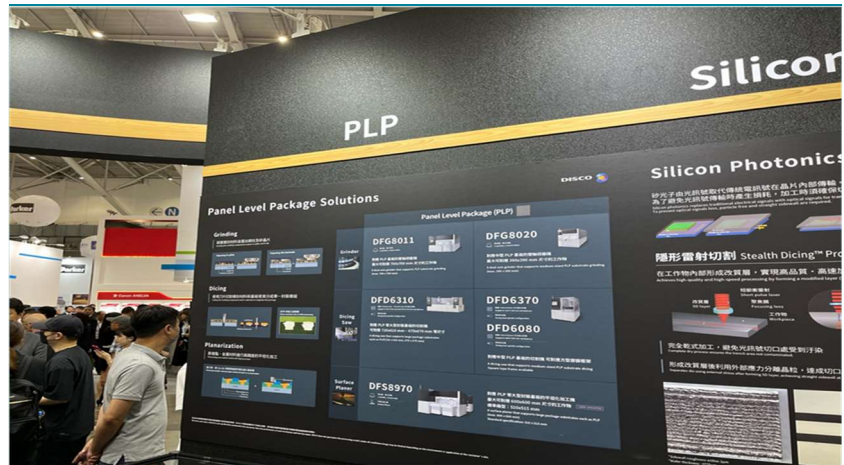
資料來源：Disco。

圖表 17：Disco WoW 解決方案



資料來源：Disco。

圖表 18：Disco PLP 解決方案



資料來源：Disco。

免責宣言

分析師認證

負責分析師（或者負責參與的分析師）確認：

1. 本研究報告的內容係反映分析師對於相關證券的個人看法。
2. 分析師的報酬與本研究報告內容表述的個別建議或觀點無關。

免責聲明

本研究報告所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。所載資料乃秉持誠信原則所提供，並取自相信為可靠及準確之資料來源。然而，有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。本公司及任何關係企業等，皆有可能持有報告中提及的證券。本公司或任何關係企業會提供或嘗試提供投資銀行或其他形式的服務給報告中提及的公司。富邦投顧保留報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之抄襲及轉寄他人。

富邦的股票評等標準

評等	定義
買進	預估未來6個月內的絕對報酬超過 15%
中立	預估未來6個月內有絕對報酬介於15%與負15%之間
賣出	預估未來6個月內的絕對報酬高於負15%
未評等	由於富邦目前與該公司有特定交易或沒有足夠的基本資料判斷該公司評等
評估中	目前正在研議個股的投資評等，將於3到6個月內提供投資評等

產業評等	定義
優於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現突出
持平	預估該產業在未來6個月內與大盤指數表現相較持平
劣於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現較差